



Functional Specification Document

Version *[1.5.0]*

Man Power GT
Modul: Data Master (Web Admin)

Prepared By
[IT – Man Power GT]

PT. Sanghiang Perkasa

Date
[06/08/2026]

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.5.0	6 Agustus 2026	Tim IT	ERD + DDL **Limit** ('mLimitTargetHarian` / `mLimitTargetHarianVer`); script `012_mLimitTargetHarian.sql`

DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Muhammad Rafi	SHP Channel & Customer Development		
Silvester Mario Nian Destrada	SHP Channel & Customer Development		
Aldira Rahmania	SHP Channel & Customer Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product		
Albet	IT Product		

Daftar Isi

1. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Dokumen.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Stakeholder	6
2. Arsitektur & Alur Data Master	7
2.1 Ringkasan Teknis.....	7
2.2 Pola Pengelolaan Data Master	7
2.3 Business Flow (Swimlane).....	8
2.4 Ringkasan Alur per Pola (Produksi)	9
3. Modul Data Master	10
3.1 Produk.....	10
3.2 Pelanggan.....	16
3.3 Channel	21
3.4 Pegawai	25
3.5 Stokis	29
3.6 Limit.....	35
3.7 Pajak.....	39
3.8 Alasan.....	41
4. Aturan Bisnis (Rekap).....	46
4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe	46
4.2 Aturan Produksi (di luar prototipe).....	47
5. Hak Akses & RBAC.....	49
5.1 Prototipe vs Produksi	49
5.2 Mapping Menu Code (KNGlobal)	49
5.3 Matriks Role Target.....	50
5.4 Approval.....	50
6. Data Layer & Integrasi.....	51
6.1 Integrasi Master Data API (Rencana Produksi)	51
6.2 Persistensi Produksi MAVEN.....	51

7. Struktur Data & ERD.....	53
7.1 ERD Produksi (1 halaman).....	53
7.2 Daftar Relasi FK (selaras diagram 7.1)	53
7.3 Catatan Desain Database	54
7.4 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)	54

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Man Power GT (*Man Power General Trade*) adalah sistem internal PT Kalbe Nutritionals untuk mengelola tenaga lapangan General Trade (motoris / canvasser), administrasi data master terkait, monitoring penjualan lapangan, dan pelacakan kunjungan sales. Dokumen ini memfokuskan lingkup pada **modul Data Master** Web Admin (Views/FPRS/MasterData/) — kumpulan halaman referensi yang menjadi fondasi transaksi.

Prototipe Web Portal berupa *high-fidelity interactive prototype* berbasis HTML statis (MPA) bertema Vuxy/Bootstrap yang menggunakan **localStorage** dan file JSON seed di `wwwroot/data/` sebagai lapisan persistensi sisi klien, mensimulasikan alur kerja admin sebelum integrasi penuh ke Master Data API Kalbe dan backend MAVEN.

1.2 Tujuan Dokumen

1. Mendeskripsikan fungsionalitas **per halaman dan per komponen UI** modul Data Master.
2. Menjadi acuan pengembangan backend/API dan UAT untuk data referensi FPRS.
3. Mendokumentasikan business rules (UI + produksi), pola CRUD, sumber data, integrasi API, RBAC, dan data layer.
4. Menyelaraskan format dokumentasi dengan standar **FSD Generator Engine** (Kalbe Nutritionals).

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Modul Data Master Web (Views/FPRS/MasterData/)	Modul Penjualan, Kunjungan, Dashboard
Produk, Pelanggan, Channel, Pegawai, Stokis, Limit, Pajak, Alasan	Mobile SFA (Views/Mobile/, Flutter APK) — kecuali sebagai sumber data Pelanggan
Persistensi prototipe (localStorage + JSON seed)	Modul DOFS MAVEN yang sudah ada
Desain database produksi MAVEN (PostgreSQL + EF Core)	Workflow approval multi-level (tidak berlaku untuk Data Master v1)
Mapping UI → tabel/kolom MAVEN & skrip DDL	—
Target RBAC produksi (KNGlobal mMenu / mRoleAccess)	—

Tabel 1.3.1 — Dalam lingkup

1.4 Stakeholder

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Admin Master Data	IT / Operations	CRUD & sinkronisasi data referensi
Supervisor Sales	Sales	Validasi data outlet & pegawai (read)
Developer	IT	Implementasi API & UI produksi (MAVEN)
Business Analyst	PDV / Sales	Validasi alur bisnis & sumber data
IT Security / Access Admin	IT	Konfigurasi role access KNGlobal

Tabel 1.4.1 — Peran

2. Arsitektur & Alur Data Master

2.1 Ringkasan Teknis

Aspek	Prototipe	Produksi (MAVEN)
Arsitektur	Static MPA — satu .html per halaman	ASP.NET Core MVC + service layer
UI Framework	Bootstrap 5.3, Vuexy Admin Theme	Vuexy + Razor Views
JavaScript	jQuery, DataTables, Select2, SweetAlert2	Sama (server-side DataTable)
Persistensi	localStorage + seed wwwroot/data/*.json	PostgreSQL via CentralContext (EF Core)
Auth / Menu	Tidak ada login	KNGlobal SSO + mMenu / mRoleAccess
Navigasi	wwwroot/js/layout.js	Menu dinamis dari KNGlobal
Branding	Kalbe hijau #005d41, font Kalbe Geometric	Sama

Tabel 2.1.1 — Aspek

2.2 Pola Pengelolaan Data Master

Modul Data Master memakai **empat pola** pengelolaan data:

Pola	Modul	Cara Kelola	Sumber kebenaran (produksi)
Form (add/edit)	Produk	Halaman detail fleksibel + LOV SKU	Katalog SKU dari Master Data API; harga/pajak/status di DB FPRS
Modal CRUD	Channel, Pajak, Alasan	Modal di dalam Index	Tabel lokal MAVEN (mChannel, mPajak, mAlasan)
Upload-only (CSV + history)	Pegawai, Stokis	Download/Upload CSV, status disinkronkan	File CSV sebagai input; hasil di mPegawai / mStokis + tabel riwayat
View-only (sumber mobile)	Pelanggan	Detail read-only	Mobile SFA → sync ke mPelanggan (v1: seed/import manual)

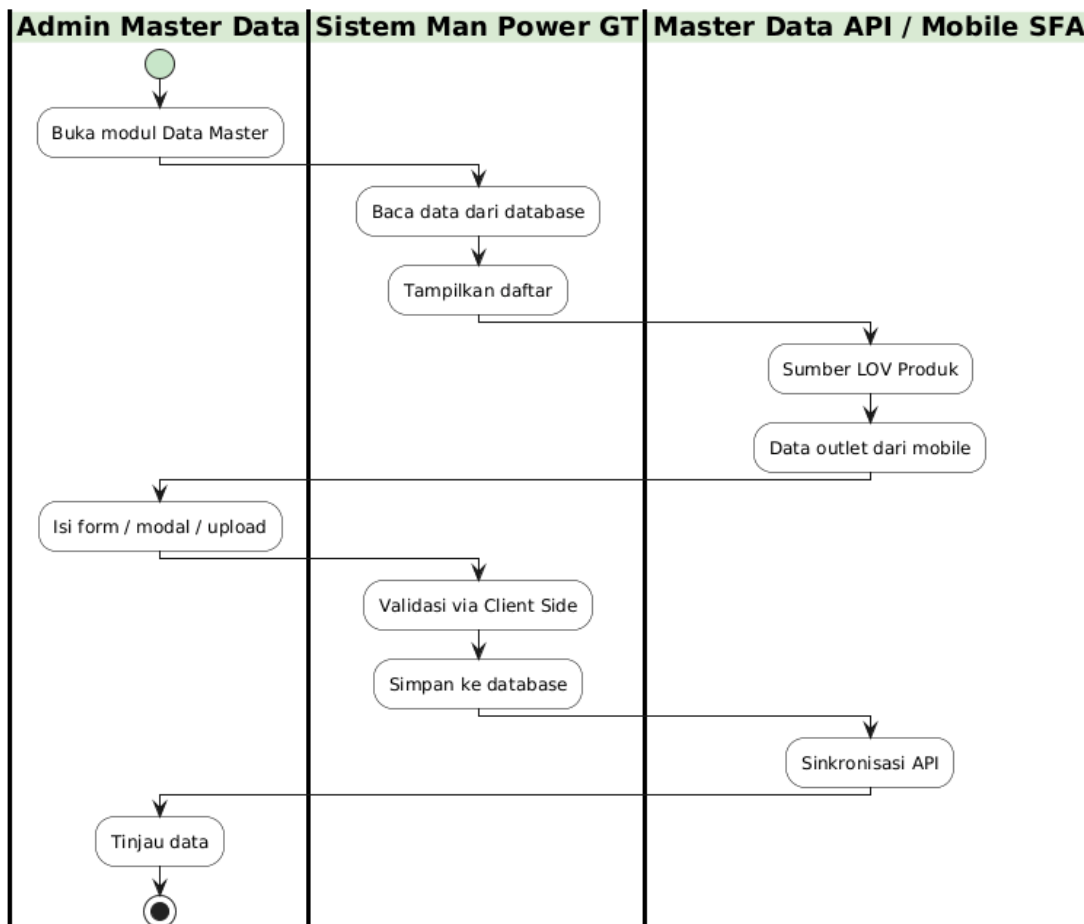
Tabel 2.2.1 — Pola

2.3 Business Flow (Swimlane)

Alur berikut menggambarkan pengelolaan Data Master **saat menggunakan database produksi** (MAVEN / PostgreSQL), bukan localStorage prototipe.

Lane (urutan kiri → kanan):

#	Lane ID	Label	Tipe	Sumber
1	L1	Admin Master Data	User	RBAC Web Admin
2	L2	Sistem Man Power GT	System	Controllers PowerGT Master Data
3	L3	Master Data API / Mobile SFA	External	LOV Produk + sync outlet



Business Flow

Gambar 2.1 — Business Flow

Hand-off Admin → Sistem: setiap operasi form/modal/upload dibaca dan disimpan ke database. Hand-off Sistem ↔ API/Mobile: LOV Produk dan data outlet mensuplai form; hasil simpan dapat disinkronkan ke API.

2.4 Ringkasan Alur per Pola (Produksi)

Pola	Trigger	Validasi utama	Hasil	Approval
Form Produk	Create / Edit	Kode dari LOV API; harga beli > 0; kode unik	Insert/update mProduk	Tidak ada — langsung simpan
Modal Channel/Pajak/Alasan	Tambah / Ubah (/ Hapus)	Field wajib; unik nama/kode; Pajak cek FK produk sebelum hapus	Persist ke tabel terkait	Tidak ada
CSV Pegawai/Stokis	Upload file	Header dikenali; baris wajib; Stokis: GPS unik	Upsert Active; absen di file → Inactive + hist	Tidak ada
Pelanggan	Buka list/detail	— (read-only)	Tampil dari mPelanggan	N/A

Tabel 2.4.1 — Pola

Catatan approval: modul Data Master **tidak** memakai workflow approval multi-level. Perubahan langsung tersimpan jika user punya bitEdit (atau hak upload untuk Pegawai/Stokis). Audit trail: txtInsertedBy / txtUpdatedBy / dtInserted / dtUpdated.

3. Modul Data Master

Bab ini mendeskripsikan setiap modul Data Master: kolom dashboard list (DataTable), field form/modal/detail, tombol aksi, business rules (hasil ekstraksi validasi UI), dan pola CRUD. Konten field/kolom/validasi diambil langsung dari file HTML sumber.

3.1 Produk

Modul **Produk** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Produk/index.html.

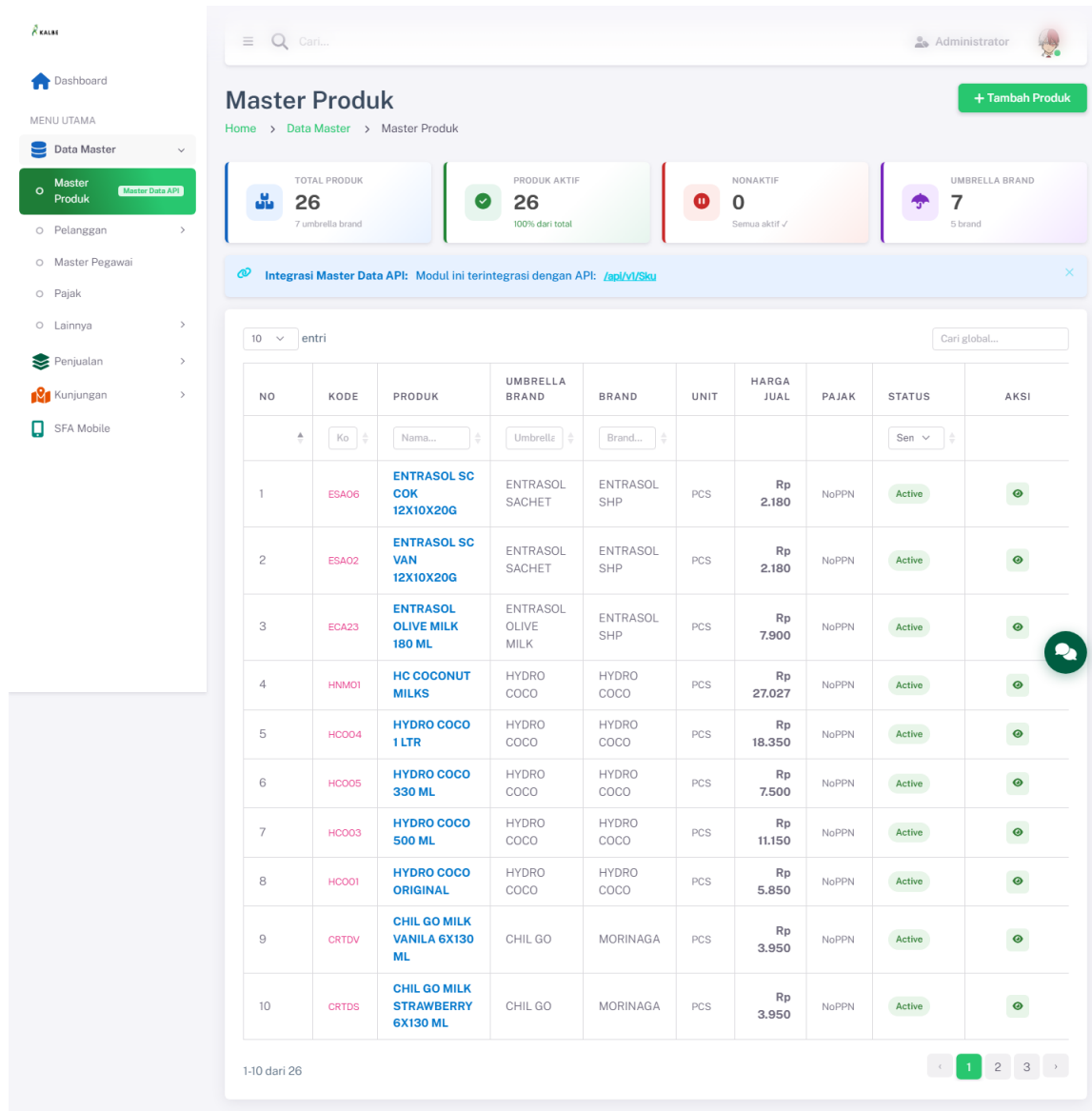
Halaman dashboard list menampilkan **summary cards** (cntTotal, cntActive, cntInactive, cntUmbrella) dan DataTable #tbl dengan filter per kolom, termasuk kolom **Umbrella Brand**. Tombol **Tambah Produk** mengarah ke detail.html. Halaman detail.html bersifat fleksibel (add & edit): **Kode Produk** berupa LOV searchable (Select2) yang mengambil data dari Master Data API, mengunci field turunan (nama, umbrella, brand) menjadi read-only. **Harga Beli** dapat diedit, **Harga Jual** read-only dihitung otomatis (Harga Beli + PPN, default skema PPN 11%). **Unit Konversi** dikunci ke PCS, dan **Status Produk** berupa checkbox aktif/nonaktif.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mendaftarkan dan memelihara data SKU/produk (kode, umbrella brand, brand, harga beli, harga jual, pajak, status) sebagai referensi transaksi penjualan. Data produk bersumber dari Master Data API, sedangkan harga jual, pajak, dan status dikelola di aplikasi ini.
Pengguna	Admin Master Data, IT Operations — pengelola katalog produk Kalbe.

Tabel 3.1.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Sku

localStorage key: md_produk



Master Data — Produk — Dashboard List

Gambar 3.1 — Master Data — Produk — Dashboard List

3.1.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
KODE	Kode	Text	Ya	mProduk txtKode
PRODUK	Produk	Text	Ya	mProduk txtNama

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
UMBRELLA BRAND	UmbrellaBrand	Text	Ya	mProduk txtUmbrella
BRAND	Brand	Text	Ya	mProduk intBrandID (FK mBrand.BrandName)
UNIT	Unit	Text	Ya	mProduk intUnitID (FK mUnit.txtNama)
HARGA JUAL	HargaJual	Text	Ya	mProduk decHargaJual
PAJAK	Pajak	Text	Ya	mProduk intPajakID (FK mPajak.txtNamaPajak)
STATUS	Status	Text	Ya	mProduk bitActive

Tabel 3.1.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.1.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Produk	—	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.
	Detail / Ubah	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.1.3 — Tombol Aksi — Dashboard List

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
		(readonly)				txtUmbrella
Brand	brand	Text (readonly)	Tidak	(kosong)	readonly	mProduk intBrandID (FK mBrand)
Harga Beli	hargaBeli	Number	Ya	(kosong)	Wajib; min=0; Harga beli harus lebih dari 0.	mProduk decHargaBeli
Skema Pajak	namaPajak	Dropdown	Ya	(kosong)	Wajib	mProduk intPajakID (FK mPajak)
Harga Jual (otomatis)	hargaJual	Number	Tidak	(kosong)	readonly	mProduk decHargaJual
Unit Konversi	unitNama	Text (readonly)	Tidak	PCS	readonly	mProduk intUnitID (FK mUnit)
Status Produk	status	Text	Tidak	(kosong)	—	mProduk bitActive

Tabel 3.1.4 — Form Detail (read-only)

3.1.4 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Simpan Produk	—	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.1.5 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.1.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD01	Kode produk wajib dipilih dari Master Data API.
BR-MD02	Data produk belum termuat. Pilih ulang Kode Produk.
BR-MD03	Harga beli harus lebih dari 0.
BR-MD04	Kode “\${kode}” sudah terdaftar pada Master Produk.

Tabel 3.1.6 — Business Rules

3.1.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah Produk → detail.html (LOV Kode Produk)	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	—
Update	Buka detail.html?param= → ubah harga beli/pajak/status	Admin	Kode & data API read-only

Tabel 3.1.7 — CRUD

3.1.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Kode Produk	mProduk	txtKode	UQ	LOV dari Master Data API
Nama Produk	mProduk	txtNama		Read-only dari API
Umbrella Brand	mProduk	txtUmbrella		Read-only dari API
Brand	mProduk	intBrandID	FK → mBrand	Reuse tabel MAVEN existing
Harga Beli	mProduk	decHargaBeli		≥ 0
Harga Jual	mProduk	decHargaJual		Dihitung otomatis
Skema Pajak	mProduk	intPajakID	FK → mPajak	
Unit	mProduk	intUnitID	FK → mUnit	Selalu PCS di prototipe
Status	mProduk	bitActive		active → true
Kategori (API)	mProduk	intKategoriID	FK → mKategoriProduk	

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Divisi (API)	mProduk	intDivisiID	FK → mDivisi	

Tabel 3.1.8 — Mapping Database MAVEN

3.2 Pelanggan

Modul **Pelanggan** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Pelanggan/index.html.

Data pelanggan/outlet **diinput dari aplikasi mobile** (SFA), sehingga Web Portal bersifat **view-only** — tanpa tombol Tambah/Edit/Hapus. Halaman detail menampilkan atribut hasil capture lapangan: foto outlet, pemilik, NPWP, alamat, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, koordinat GPS, **channel**, dan tipe outlet. Data disimpan di md_pelanggan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan data outlet/pelanggan yang diinput dari aplikasi mobile (foto, pemilik, alamat, GPS, channel, tipe outlet) sebagai entitas utama kunjungan sales dan faktur. Bersifat view-only di web.
Pengguna	Admin Master Data, Operations, Supervisor Sales (validasi data outlet).

Tabel 3.2.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Customer

localStorage key: md_pelanggan

KALBE

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Master Produk

Pelanggan

Master Pelanggan

Channel

Master Pegawai

Pajak

Lainnya

Penjualan

Kunjungan

SFA Mobile

Cari...

Administrator

Master Pelanggan

Home > Data Master > Master Pelanggan

Data pelanggan diinput dari aplikasi mobile

194

Total Pelanggan

153

Active

41

Unverified

0

Inactive

10 entri

Cari global...

NO	KODE	PELANGGAN	ALAMAT	TELEPON	SALESMAN	KUNJUNGAN TERAKHIR	STATUS	AKSI
	Kc	Nama...			Salesman...		Semua	
1	CS-001	Apotek Sehat Sejahtera Apotek	Jl. Sudirman No.10, Jakarta Pusat	02112345678	JAKARTA1	2026-06-04	Active	
2	CS-002	Toko Maju Bersama General Trade	Jl. Ahmad Yani No.25, Bandung	02298765432	BANDUNG1	2026-06-04	Active	
3	CS-003	Warung Bu Siti General Trade	Gang Melati No.3, Tegal	-	TEGAL1	2026-06-05	Unverified	
4	CS-004	Apotek Kimia Farma 301 Apotek	Jl. Gatot Subroto No.55, Jakarta Selatan	02187654321	JAKARTA1	2026-06-03	Active	
5	CS-005	Indomaret Braga Modern Trade	Jl. Braga No.100, Bandung	02291234567	BANDUNG2	2026-06-04	Active	
6	CS-006	Toko Barokah General Trade	Jl. Raya Bekasi Km.18, Bekasi	02188887766	BEKASI1	2026-06-05	Active	
7	CS-007	RS Mitra Keluarga Klinik & RS	Jl. Raya Bogor No.50, Bogor	02518889900	BOGOR	2026-06-02	Active	
8	CS-008	Superindo Padang Modern Trade	Jl. Khatib Sulaiman No.5, Padang	07518765432	PADANG1	2026-06-05	Active	
9	CS-009	Klinik Sehat Balikpapan Klinik & RS	Jl. MT Haryono No.10, Balikpapan	05421234567	BALIKPAPAN	2026-06-01	Active	
10	CS-010	UD Sumber Rezeki General Trade	Jl. Raya Jambi-Palembang No.15, Jambi	0741666777	JAMBI	2026-06-04	Active	

1-10 dari 194

1

2

3

4

5

...

20

Master Data — Pelanggan — Dashboard List

Gambar 3.3 — Master Data — Pelanggan — Dashboard List

3.2.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

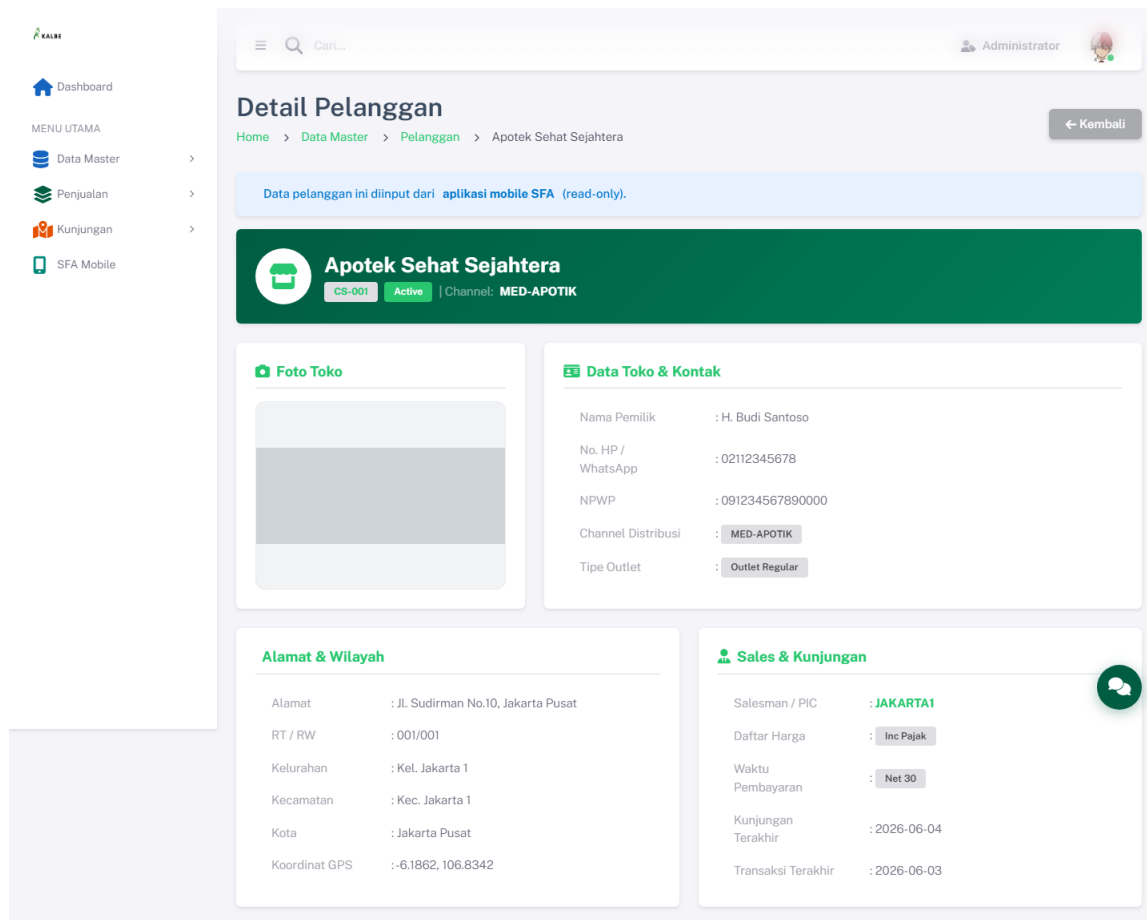
Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
KODE	Kode	Text	Ya	mPelanggan txtKode
PELANGGAN	Pelanggan	Text	Ya	mPelanggan txtNama
ALAMAT	Alamat	Text	Ya	mPelanggan txtAlamat
TELEPON	Telepon	Text	Ya	mPelanggan txtTelepon
SALESMAN	Salesman	Text	Ya	mPelanggan intSalesmanID (FK mPegawai)
KUNJUNGAN TERAKHIR	KunjunganTerakhir	Text	Ya	mPelanggan dtKunjunganTerakhir
STATUS	Status	Text	Ya	mPelanggan bitActive

Tabel 3.2.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.2.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Detail	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.2.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Pelanggan — Halaman Detail

Gambar 3.4 — Master Data — Pelanggan — Halaman Detail

3.2.3 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Kembali	—	btn-secondary	Kembali ke dashboard list modul.

Tabel 3.2.4 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.2.4 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	—	—	Data diinput dari aplikasi mobile (SFA)
Read	dashboard list	Semua role	View-only

Operasi	Cara	Role	Keterangan
	(DataTable) + detail.html		

Tabel 3.2.5 — CRUD

3.2.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Kode	mPelanggan	txtKode	UQ	
Nama / PELANGGAN	mPelanggan	txtNama		
Alamat	mPelanggan	txtAlamat		
Telepon	mPelanggan	txtTelepon		
Salesman	mPelanggan	intSalesmanID	FK → mPegawai	
Kunjungan Terakhir	mPelanggan	dtKunjunganTerakhir		
Status	mPelanggan	bitActive		Active → true
Pemilik	mPelanggan	txtPemilik		Dari mobile
NPWP	mPelanggan	txtNpwp		
Channel	mPelanggan	intChannelID	FK → mChannel	
Daftar Harga	mPelanggan	intDaftarHargaID	FK → mDaftarHarga	
Tipe Outlet	mPelanggan	txtOutletType		
Grup Pelanggan	mPelanggan	txtGrupPelanggan		
RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota	mPelanggan	txtRtRw, txtKelurahan, txtKecamatan, txtKota		

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Koordinat GPS	mPelanggan	decLat, decLng, bitHasGps		
Foto Toko	mPelanggan	txtPhoto		Path/URL dari mobile
Waktu Pembayaran	mPelanggan	txtWaktuPembayaran		
Transaksi Terakhir	mPelanggan	dtTransaksiTerakhir		

Tabel 3.2.6 — Mapping Database MAVEN

3.3 Channel

Modul **Channel** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **modal**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Channel/index.html.

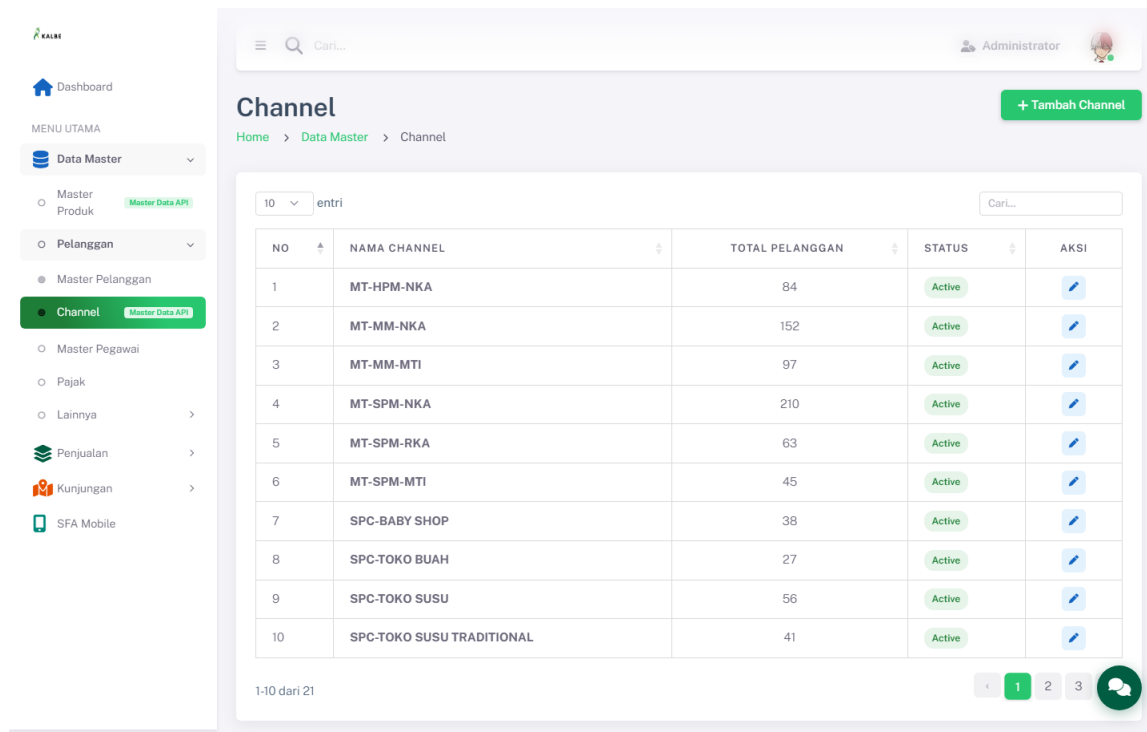
Modul **Channel** mengelola klasifikasi channel pelanggan (mis. MT-HPM-NKA, GT-GROSIR, MED-APOTIK). Tidak terintegrasi Master Data API. Modal edit menampilkan bit **Active** dan daftar pelanggan terpaginasi yang tergabung pada channel tersebut (relasi 1 pelanggan → 1 channel, 1 channel → banyak pelanggan) berdasarkan data md_pelanggan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mengelola daftar channel pelanggan (MT/GT/SPC/MED/GI/ECOM, dll.) untuk segmentasi dan kebijakan penjualan. Setiap pelanggan tergabung pada tepat satu channel.
Pengguna	Admin Master Data, Sales Operations.

Tabel 3.3.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Channel

localStorage key: md_channel



Master Data — Channel — Dashboard List

Gambar 3.5 — Master Data — Channel — Dashboard List

3.3.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA CHANNEL	NamaChannel	Text	Ya	mChannel txtNama
TOTAL PELANGGAN	TotalPelanggan	Text	Ya	mPelanggan COUNT(*) (derived)
STATUS	Status	Text	Ya	mChannel bitActive

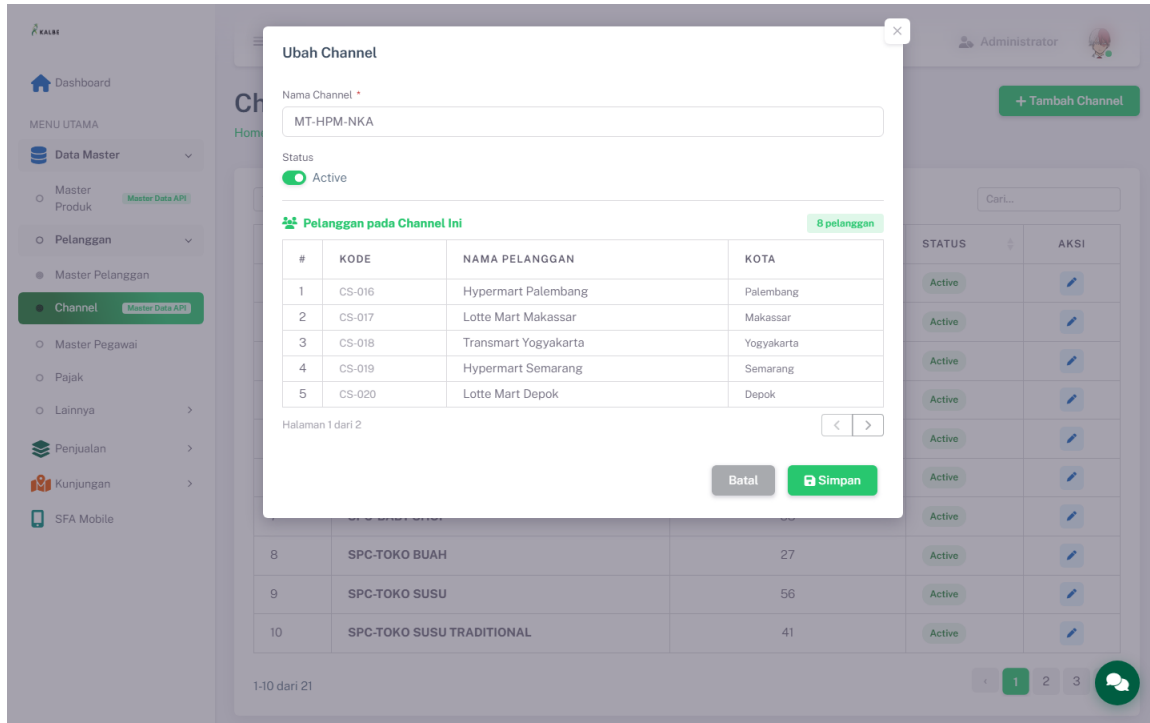
Tabel 3.3.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.3.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Channel	openModal()	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Edit	editItem('1')	btn-outline-secondary	Membuka modal form dalam mode ubah untuk baris yang dipilih.

Tabel 3.3.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Channel — Form Modal (full page)

Gambar 3.6 — Master Data — Channel — Form Modal (full page)

Dashboard list menampilkan DataTable channel. **Form modal** muncul di atas halaman yang sama (bukan halaman terpisah). Mode **Tambah**: pengguna mengisi Nama Channel dan Status Active/Inactive. Mode **Ubah**: field yang sama ditampilkan terisi, ditambah panel **Pelanggan pada Channel Ini** (read-only, paginasi) yang menampilkan outlet dengan channel yang cocok.

3.3.3 Form Modal (Tambah / Ubah)

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Channel	inputNama	Text	Ya	(kosong)	Wajib	mChannel txtNama
Status	inputActive	Text	Tidak	(kosong)	—	mChannel bitActive

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Pelanggan pada Channel Ini	custSection	Sub-tabel (read-only)	—	—	—	Hanya mode Ubah; data dari md_pelanggan, paginasi 5 baris

Tabel 3.3.4 — Form Modal (Tambah / Ubah)

3.3.4 Tombol Aksi — Form Modal

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Simpan	saveltem()	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.3.5 — Tombol Aksi — Form Modal

3.3.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD05	Nama channel wajib diisi.

Tabel 3.3.6 — Business Rules

3.3.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → isi modal → Simpan	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable); modal edit menampilkan pelanggan ter-paginasi	Semua role	—
Update	Klik Edit → ubah nama/bit Active → Simpan	Admin	—

Tabel 3.3.7 — CRUD

3.3.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Nama Channel	mChannel	txtNama	UQ	

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Total Pelanggan	—	—		Kolom turunan COUNT(mPelanggan)
Status	mChannel	bitActive		

Tabel 3.3.8 — Mapping Database MAVEN

3.4 Pegawai

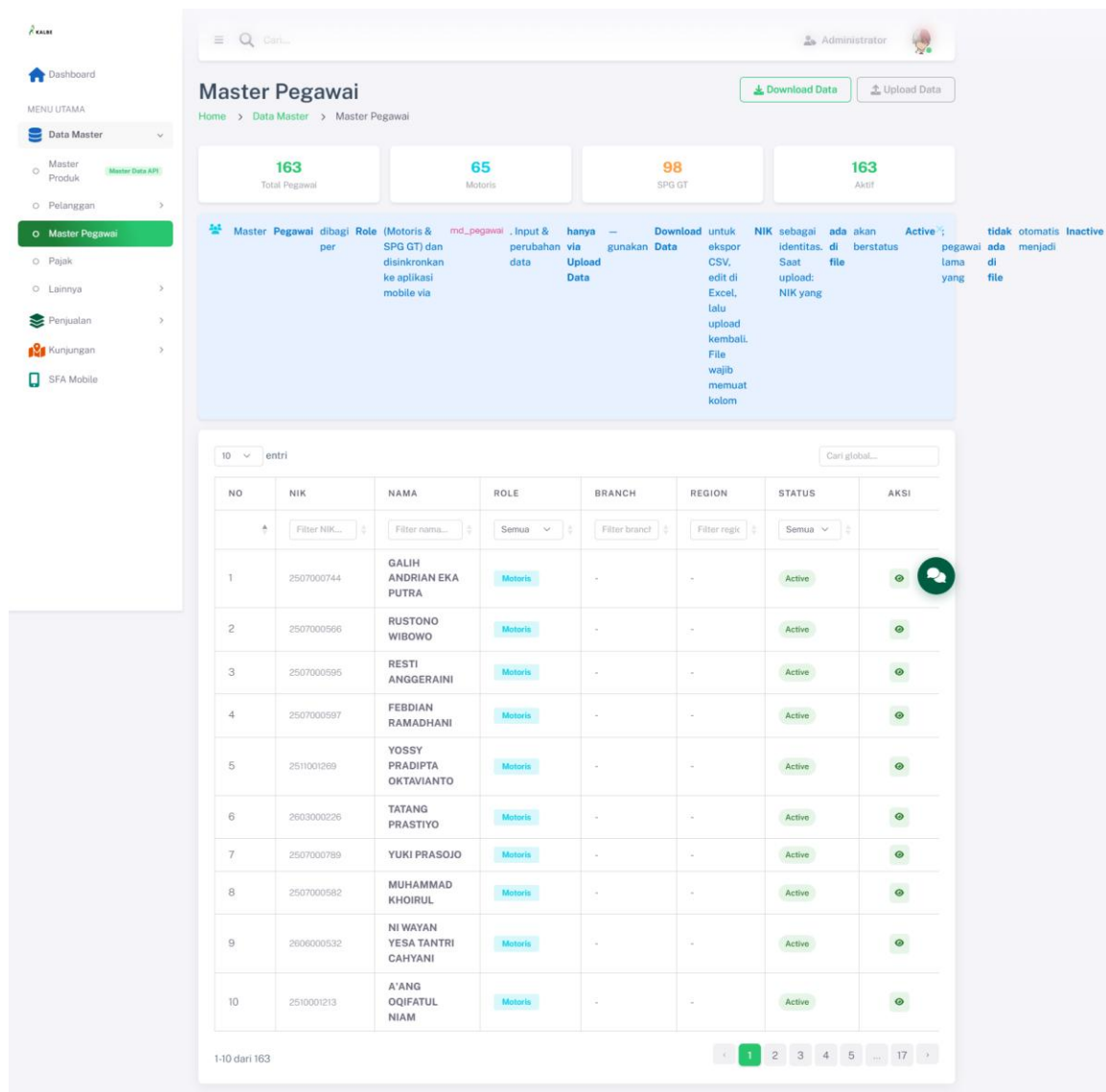
Modul **Pegawai** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Pegawai/index.html.

Master pegawai/sales force bersifat **upload-only** (pola seperti Master Stokis): data disinkronkan via **Download/Upload CSV** dan setiap perubahan status Active/Inactive dicatat pada **riwayat status**. Setiap pegawai memiliki **role** (Motoris / SPG GT) dan penempatan **Branch & Region**. Identitas unik menggunakan **NIK**. Halaman detail.html menampilkan data pegawai secara read-only beserta riwayat status.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memelihara data pegawai/sales force (Motoris, SPG GT) beserta NIK, Branch, dan Region melalui mekanisme Download/Upload CSV dengan pencatatan riwayat status aktif/nonaktif.
Pengguna	Admin HR, IT, Supervisor Sales.

Tabel 3.4.1 — Aspek

localStorage key: md_pegawai



Master Data — Pegawai — Dashboard List

Gambar 3.7 — Master Data — Pegawai — Dashboard List

3.4.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NIK	Nik	Text	Ya	mPegawai txtKode (NIK)
NAMA	Nama	Text	Ya	mPegawai txtNama
ROLE	Role	Text	Ya	mPegawai txtRole

Gambar 3.8 — Master Data — Pegawai — Halaman Detail

3.4.3 Form Detail (read-only)

Field Name	ID Elemen	Tip e	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
NIK	kode	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtKode (NIK)
Nama	nama	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtNama
Role	role	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtRole
Branch	branch	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtBranch
Region	region	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtRegion
Telepon	telepon	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtTelepon
Status	status	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai bitActive
Keterangan	keterangan	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mPegawai txtKeterangan

Tabel 3.4.4 — Form Detail (read-only)

3.4.4 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Kembali	—	btn-secondary	Kembali ke dashboard list modul.

Tabel 3.4.5 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.4.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD06	File kosong atau format header tidak dikenali.

Rule ID	Aturan
BR-MD07	Tidak ada baris data yang dapat diproses.

Tabel 3.4.6 — Business Rules

3.4.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Upload CSV (baris baru)	Admin	Sinkronisasi dari file, bukan input manual
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	Termasuk riwayat status/stok
Update	Upload CSV (status Active/Inactive)	Admin	Status disimpulkan dari keberadaan ID di file

Tabel 3.4.7 — CRUD

3.4.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
NIK	mPegawai	txtKode	UQ	Identitas CSV upload
Nama	mPegawai	txtNama		
Role	mPegawai	txtRole		Motoris / SPG GT
Branch	mPegawai	txtBranch		
Region	mPegawai	txtRegion		Diturunkan dari Branch
Telepon	mPegawai	txtTelepon		
Keterangan	mPegawai	txtKeterangan		
Status	mPegawai	bitActive		Active/Inactive via CSV

Tabel 3.4.8 — Mapping Database MAVEN

3.5 Stokis

Modul **Stokis** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Stokis/index.html.

Master **Stokis/Grosir** bersifat **upload-only** (Download/Upload CSV + riwayat stok). Menampilkan **Branch** dan **Region** (menggantikan kolom Kota), koordinat GPS untuk validasi check-in mobile, serta island **Riwayat Input Stok oleh Motoris** pada halaman detail.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mendaftarkan grosir/distributor stokis tempat salesman melakukan kulakan dan cek stok barang. Termasuk koordinat GPS untuk validasi check-in mobile.
Pengguna	Admin Master Data, Sales Operations, Supervisor Sales.

Tabel 3.5.1 — Aspek

localStorage key: md_stokis

The screenshot displays the 'Stokis / Grosir' dashboard. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Data Master, Master Produk, Pelanggan, Master Pegawai, Pajak, Lainnya, Alasan, Limit, Stokis / Grosir (selected), Penjualan, Kunjungan, and SFA Mobile. The main content area has a header with 'Stokis / Grosir', a search bar, and buttons for 'Download Data' and 'Upload Data'. Below the header is a table with 10 entries. The table columns are NO, OUTLET ID, NAMA STOKIS, BRANCH, REGION, STATUS, and AKSI. The first 10 rows of data are shown, all with 'Active' status. A green chat bubble icon is visible on the right side of the table.

NO	OUTLET ID	NAMA STOKIS	BRANCH	REGION	STATUS	AKSI
1	010211-00005127	SUGENG MAKMUR	Medan	Region 1	Active	
2	010211-8117	KILAU PERMATA SEJATI, CV	Medan	Region 1	Active	
3	010213-1000165	TOKO APIN	Medan	Region 1	Active	
4	020218-1000014	NAYUP - SLK	Padang	Region 1	Active	
5	020218-1000194	AXERA 2 - SLK - K	Padang	Region 1	Active	
6	020218-1111215	EDI-YANTI PSR SLK - K	Padang	Region 1	Active	
7	020218-1111315	DEVI YASPAR SLK	Padang	Region 1	Active	
8	020218-1112920	KONI SWL	Padang	Region 1	Active	
9	020218-1113110	RISA SLK	Padang	Region 1	Active	
10	350215-1000052	TOKO AYU BAKTI	Pematang Siantar	Region 1	Active	

Master Data — Stokis — Dashboard List

Gambar 3.9 — Master Data — Stokis — Dashboard List

3.5.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
OUTLET ID	OutletId	Text	Ya	mStokis txtOutletId
NAMA STOKIS	NamaStokis	Text	Ya	mStokis txtNama
BRANCH	Branch	Text	Ya	mStokis txtBranch
REGION	Region	Text	Ya	mStokis txtRegion
STATUS	Status	Text	Ya	mStokis bitActive

Tabel 3.5.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.5.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Download Data	downloadStokis()	btn-outline-secondary	Mengunduh data modul sebagai file CSV.
	Upload Data	triggerUploadStokis()	btn-outline-secondary	Mengunggah file CSV untuk sinkronisasi data.
	Lihat Detail	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.5.3 — Tombol Aksi — Dashboard List

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
						txtBranch
Region	region	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mStokis txtRegion
Telepon	telepon	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mStokis txtTelepon
Status	status	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mStokis bitActive
Alamat Lengkap	alamat	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mStokis txtAlamat
Latitude	lat	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mStokis decLat
Longitude	lng	Text	Tidak	(kosong)	readonly	mStokis decLng

Tabel 3.5.4 — Form Detail (read-only)

3.5.4 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Kembali	—	btn-secondary	Kembali ke dashboard list modul.
	Stok per Produk	—	btn-secondary	Membuka panel Stok per Produk menampilkan data terkait pada halaman detail.
	Riwayat Input Stok oleh Motoris	—	btn-secondary	Membuka panel Riwayat Input Stok oleh Motoris menampilkan data terkait pada halaman detail.
	Riwayat Status (Active / Inactive) — dari Upload	—	btn-secondary	Membuka panel Riwayat Status (Active / Inactive) — dari Upload menampilkan data terkait pada halaman detail.

Tabel 3.5.5 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.5.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
---------	--------

Rule ID	Aturan
BR-MD08	File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD09	Tidak ada baris data yang dapat diproses.

Tabel 3.5.6 — Business Rules

3.5.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Upload CSV (baris baru)	Admin	Sinkronisasi dari file, bukan input manual
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	Termasuk riwayat status/stok
Update	Upload CSV (status Active/Inactive)	Admin	Status disimpulkan dari keberadaan ID di file

Tabel 3.5.7 — CRUD

3.5.6 Mapping Database MAVEN

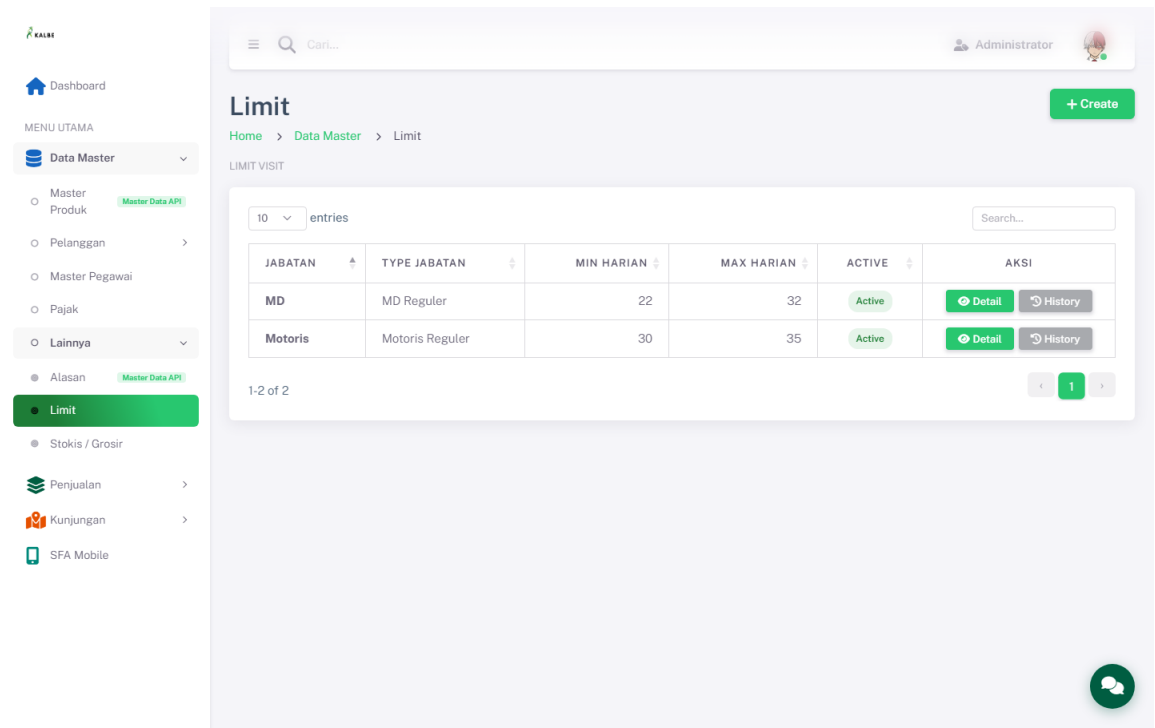
Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Outlet ID	mStokis	txtOutletId	UQ	Identitas CSV upload
Nama Stokis	mStokis	txtNama		
Branch	mStokis	txtBranch		
Region	mStokis	txtRegion		
Telepon	mStokis	txtTelepon		
Alamat	mStokis	txtAlamat		
Latitude / Longitude	mStokis	decLat, decLng		Unik per outlet
Status	mStokis	bitActive		Active/Inactive via CSV

Tabel 3.5.8 — Mapping Database MAVEN

3.6 Limit

Modul **Limit** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/LimitTargetHarian/index.html.

localStorage key: md_limit_target



Master Data — Limit — Dashboard List

Gambar 3.11 — Master Data — Limit — Dashboard List

3.6.1 Kolom DataTable Dashboard List

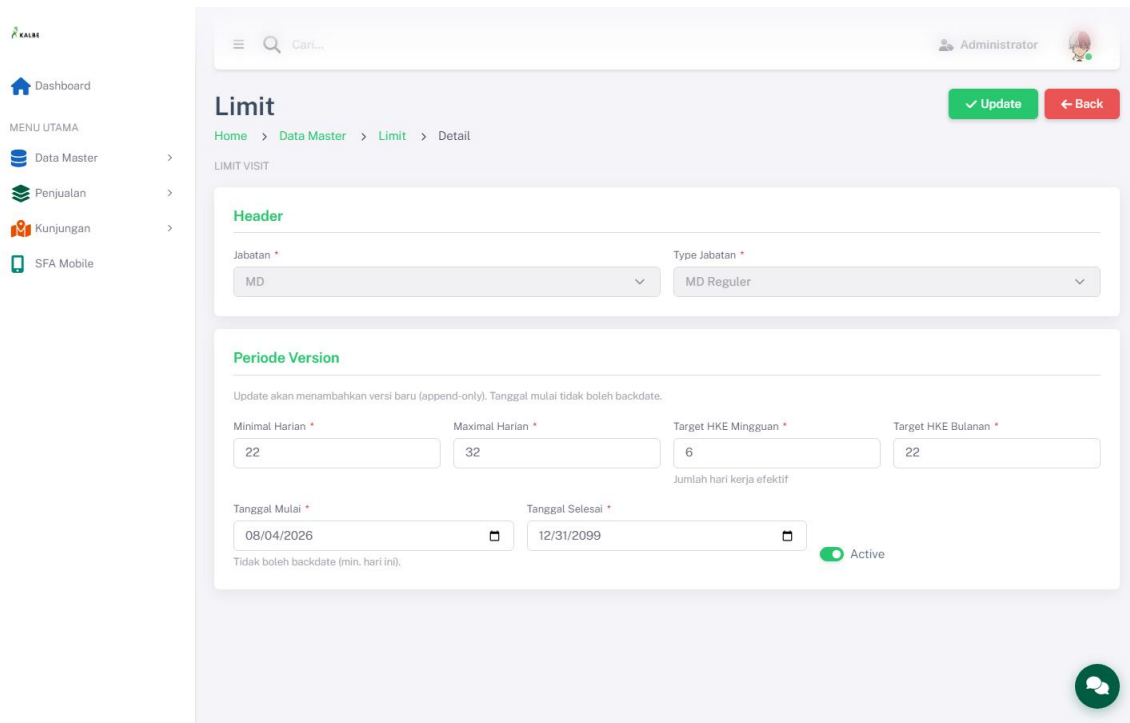
Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
JABATAN	Jabatan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
TYPE JABATAN	TypeJabatan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
MIN HARIAN	MinHarian	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
MAX HARIAN	MaxHarian	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
ACTIVE	Active	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.6.1 — Kolom DataTable Dashboard List

3.6.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Create	—	btn-success	Menjalankan aksi Create.
	Detail	—	btn-success	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).
	History	—	btn-secondary	Menjalankan aksi History.
	Update	btnUpdate	btn-success	Menjalankan aksi terkait tombol Update.
	Back	—	btn-danger	Menjalankan aksi Back.

Tabel 3.6.2 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Limit — Halaman Detail

3.6.3 Form Detail (read-only)

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Jabatan	inputJabatan	Dropd own	Ya	(kosong)	Wajib	—
Type Jabatan	inputTypeJabata n	Dropd own	Ya	(kosong)	Wajib	—
Minimal Harian	inputMin	Numb er	Ya	(kosong)	Wajib; min=0	—
Maximal Harian	inputMax	Numb er	Ya	(kosong)	Wajib; min=0	—
Target HKE Mingguan	inputHke	Numb er	Ya	(kosong)	Wajib; min=0	—
Target HKE Bulanan	inputHkeBulana n	Numb er	Ya	(kosong)	Wajib; min=0	—
Tanggal Mulai	inputMulai	Text	Ya	(kosong)	Wajib	—
Tanggal Selesai	inputSelesai	Text	Ya	(kosong)	Wajib	—

Tabel 3.6.3 — Form Detail (read-only)

3.6.4 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD10	Jabatan dan Type Jabatan wajib diisi.
BR-MD11	Semua field angka dan periode wajib diisi (≥ 0).
BR-MD12	Maximal Harian tidak boleh lebih kecil dari Minimal Harian.
BR-MD13	Tanggal mulai tidak boleh backdate. Minimal hari ini.
BR-MD14	Tanggal selesai tidak boleh sebelum tanggal mulai.

Tabel 3.6.4 — Business Rules

3.6.5 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
---------	------	------	------------

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → add.html	Admin	—
Read	dashboard list + detail.html	Semua role	—
Update	Edit via add.html?id=	Admin	—
Delete	Konfirmasi Swal pada dashboard list	Admin	—

Tabel 3.6.5 — CRUD

3.6.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Jabatan	mLimitTargetHarian	txtJabatan	UQ*	MD / Motoris (*unik bersama Type)
Type Jabatan	mLimitTargetHarian	txtTypeJabatan	UQ*	mis. MD Reguler / Motoris Reguler
Minimal Harian	mLimitTargetHarianVer	intMinimalHarian		Target kunjungan dasbor mobile
Maximal Harian	mLimitTargetHarianVer	intMaximalHarian		≥ Minimal Harian
Target HKE Mingguan	mLimitTargetHarianVer	intTargetHkeMingguan		Hari kerja efektif / minggu
Target HKE Bulanan	mLimitTargetHarianVer	intTargetHkeBulanan		
Tanggal Mulai	mLimitTargetHarianVer	dtTanggalMulai		Tidak boleh backdate (BR)
Tanggal Selesai	mLimitTargetHarianVer	dtTanggalSelesai		≥ Tanggal Mulai
Active (versi)	mLimitTargetHarianVer	bitActive		Versi aktif dalam periode
Active (header)	mLimitTargetHarian	bitActive		Soft-delete header

Tabel 3.6.6 — Mapping Database MAVEN

Update di UI = **append** baris baru ke mLimitTargetHarianVer (bukan overwrite). DDL: MAVEN.DAL/Scripts/012_mLimitTargetHarian.sql.

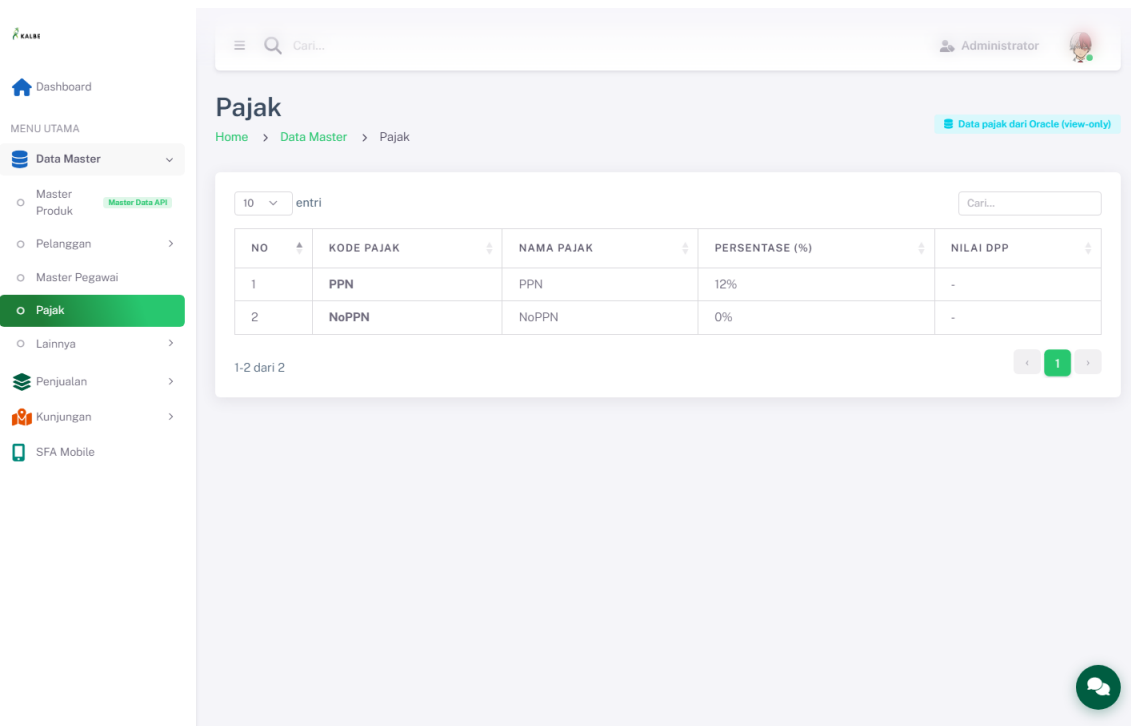
3.7 Pajak

Modul **Pajak** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Pajak/index.html.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mengonfigurasi skema pajak (PPN, DPP) yang dipakai perhitungan harga produk dan faktur.
Pengguna	Admin Finance, Tax/Accounting.

Tabel 3.7.1 — Aspek

localStorage key: md_pajak



Master Data — Pajak — Dashboard List

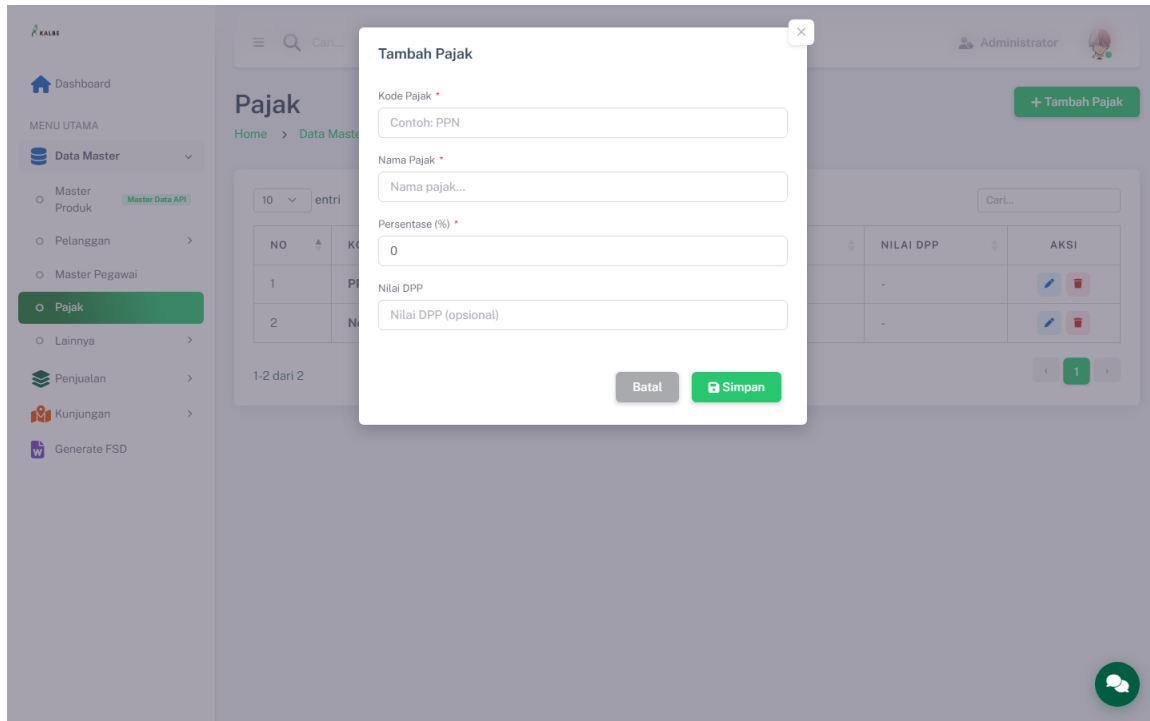
Gambar 3.13 — Master Data — Pajak — Dashboard List

3.7.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
KODE PAJAK	KodePajak	Text	Ya	mPajak txtKodePajak

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NAMA PAJAK	NamaPajak	Text	Ya	mPajak txtNamaPajak
PERSENTASE (%)	Persentase	Text	Ya	mPajak decPersentase
NILAI DPP	NilaiDpp	Text	Ya	mPajak txtNilaiDpp

Tabel 3.7.2 — Kolom DataTable Dashboard List



Master Data — Pajak — Form Modal (full page)

Gambar 3.14 — Master Data — Pajak — Form Modal (full page)

3.7.2 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → add.html	Admin	—
Read	dashboard list + detail.html	Semua role	—
Update	Edit via add.html?id=	Admin	—
Delete	Konfirmasi Swal pada dashboard list	Admin	—

Tabel 3.7.3 — CRUD

3.7.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Kode Pajak	mPajak	txtKodePajak	UQ	mis. PPN, NoPPN
Nama Pajak	mPajak	txtNamaPajak		
Persentase (%)	mPajak	decPersentase		
Nilai DPP	mPajak	txtNilaiDpp		

Tabel 3.7.4 — Mapping Database MAVEN

3.8 Alasan

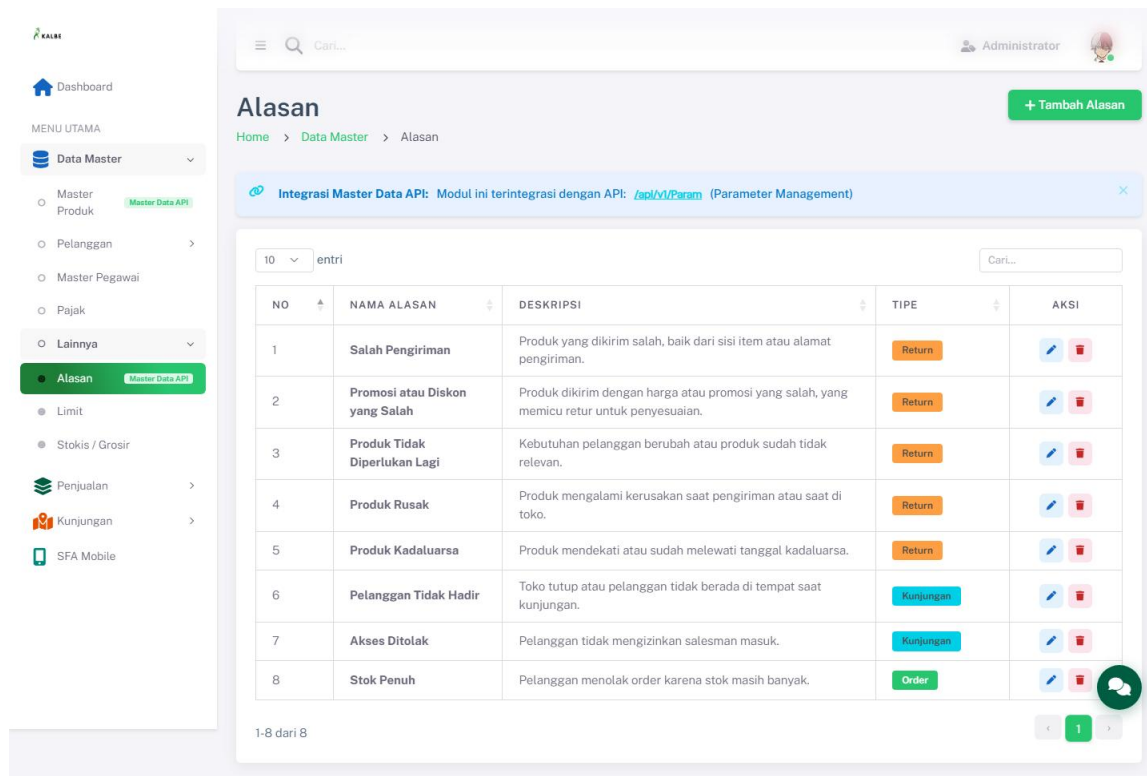
Modul **Alasan** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **modal**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Alasan/index.html.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menyimpan kode alasan operasional (tidak order, gagal kunjungan, dll.) untuk pelacakan aktivitas lapangan dan analitik compliance.
Pengguna	Admin Operations, Supervisor Sales, Business Analyst.

Tabel 3.8.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Reason

localStorage key: md_alasan



Master Data — Alasan — Dashboard List

Gambar 3.15 — Master Data — Alasan — Dashboard List

3.8.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA ALASAN	NamaAlasan	Text	Ya	mAlasan txtNama
DESKRIPSI	Deskripsi	Text	Ya	mAlasan txtDeskripsi
TIPE	Tipe	Text	Ya	mAlasan txtTipe

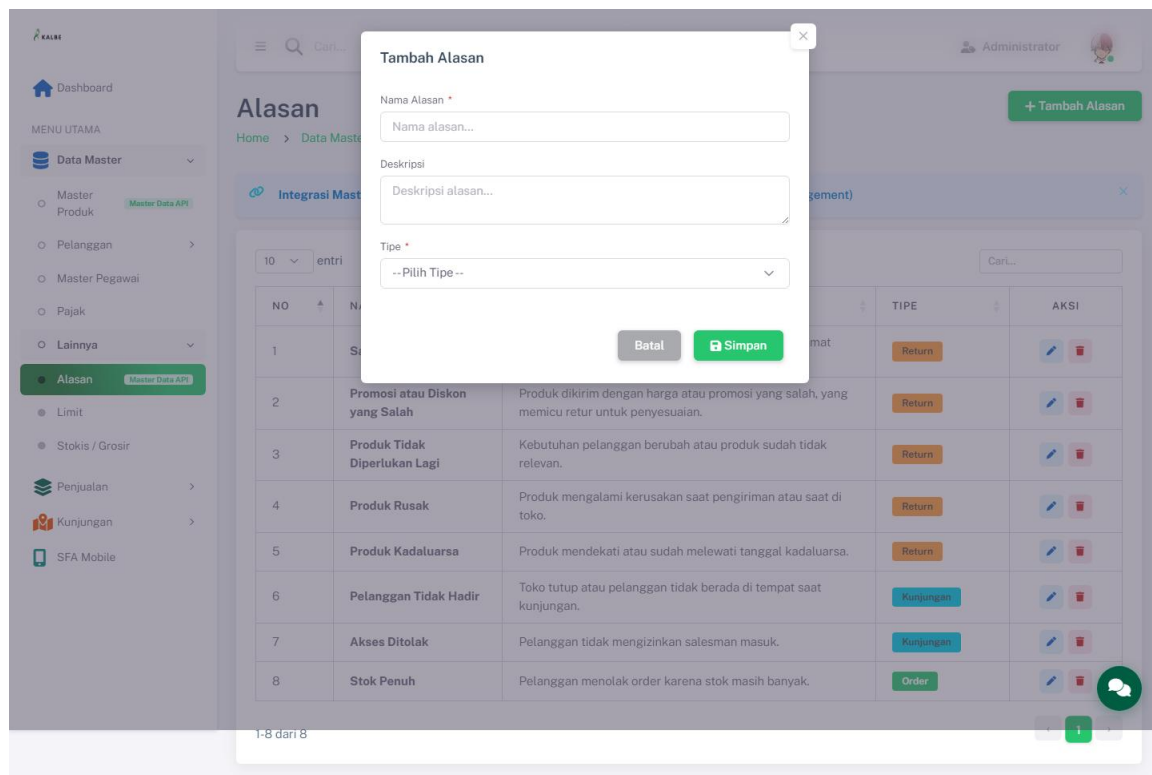
Tabel 3.8.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.8.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Alasan	openModal()	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Edit	editItem('1')	btn-outline-secondary	Membuka modal form dalam mode ubah untuk baris yang dipilih.
	Hapus	del('1','Salah Pengiriman')	btn-outline-secondary	Menghapus data terpilih setelah konfirmasi pengguna.

Tabel 3.8.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Alasan — Form Modal (full page)

Gambar 3.16 — Master Data — Alasan — Form Modal (full page)

Dashboard list menampilkan master alasan operasional. **Form modal** Tambah/Ubah berisi Nama Alasan, Deskripsi, dan Tipe (Return/Kunjungan/Order/Lainnya). Terintegrasi rencana API `/api/v1/Param`.

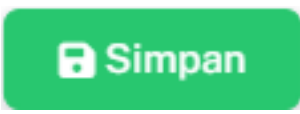
3.8.3 Form Modal (Tambah / Ubah)

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Alasan	inputNama	Text	Ya	(kosong)	Wajib	mAlasan txtNama

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Deskripsi	inputDeskripsi	Text	Ya	(kosong)	Wajib	mAlasan txtDeskripsi
Tipe	inputTipe	Dropd own	Ya	(kosong)	Wajib	mAlasan txtTipe

Tabel 3.8.4 — Form Modal (Tambah / Ubah)

3.8.4 Tombol Aksi — Form Modal

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Simpan	saveltem()	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.8.5 — Tombol Aksi — Form Modal

3.8.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD15	Nama dan Tipe wajib diisi.

Tabel 3.8.6 — Business Rules

3.8.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → isi modal → Simpan	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable)	Semua role	—
Update	Klik Edit → ubah modal → Simpan	Admin	—
Delete	Klik Hapus → konfirmasi Swal	Admin	Hapus dari localStorage

Tabel 3.8.7 — CRUD

3.8.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
-----------------------	-------------	-------------	-------	------------

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Nama Alasan	mAlasan	txtNama		
Deskripsi	mAlasan	txtDeskripsi		
Tipe	mAlasan	txtTipe		Return / Kunjungan / Order

Tabel 3.8.8 — Mapping Database MAVEN

4. Aturan Bisnis (Rekap)

Bab ini memisahkan aturan yang **terdeteksi dari validasi UI prototipe** dengan aturan **produksi** yang wajib diimplementasikan di MAVEN (meski belum tampak di prototipe).

4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe

Rule ID memakai prefix BR-MD. Sumber: pesan validasi / SweetAlert di HTML.

Rule ID	Aturan
BR-MD01	[Master Data — Produk] Kode produk wajib dipilih dari Master Data API.
BR-MD02	[Master Data — Produk] Data produk belum termuat. Pilih ulang Kode Produk.
BR-MD03	[Master Data — Produk] Harga beli harus lebih dari 0.
BR-MD04	[Master Data — Produk] Kode “\${kode}” sudah terdaftar pada Master Produk.
BR-MD05	[Master Data — Channel] Nama channel wajib diisi.
BR-MD06	[Master Data — Pegawai] File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD07	[Master Data — Pegawai] Tidak ada baris data yang dapat diproses.
BR-MD08	[Master Data — Stokis] File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD09	[Master Data — Stokis] Tidak ada baris data yang dapat diproses.
BR-MD10	[Master Data — Limit] Jabatan dan Type Jabatan wajib diisi.
BR-MD11	[Master Data — Limit] Semua field angka dan periode wajib diisi (≥ 0).
BR-MD12	[Master Data — Limit] Maximal Harian tidak boleh lebih kecil dari Minimal Harian.
BR-MD13	[Master Data — Limit] Tanggal mulai tidak boleh backdate. Minimal hari ini.
BR-MD14	[Master Data — Limit] Tanggal selesai tidak boleh sebelum tanggal mulai.

Rule ID	Aturan
BR-MD15	[Master Data — Alasan] Nama dan Tipe wajib diisi.

Tabel 4.1.1 — Rule ID

4.2 Aturan Produksi (di luar prototipe)

Aturan berikut **wajib** di backend MAVEN / kebijakan operasional, meskipun prototipe hanya mensimulasikan sebagian.

Rule ID	Modul	Aturan
BR-PR01	Semua	Akses halaman membutuhkan bitView pada mRoleAccess untuk txtMenuCode terkait; tanpa hak → HTTP 403.
BR-PR02	Semua	Create/Update/Delete/Upload membutuhkan bitEdit (atau bitDelete untuk hapus); audit txtInsertedBy / txtUpdatedBy wajib terisi dari user login.
BR-PR03	Semua	Tidak ada approval workflow untuk Data Master v1 — simpan langsung setelah validasi lolos.
BR-PR04	Produk	Identitas SKU (kode/nama/umbrella/brand) bersumber Master Data API; aplikasi hanya boleh mengubah harga beli, skema pajak, unit default PCS, dan status.
BR-PR05	Produk	Harga jual = f(harga beli, persentase pajak); tidak diinput manual.
BR-PR06	Pajak	Hapus ditolak jika mProduk.intPajakID masih mereferensikan record tersebut.
BR-PR07	Channel	Nama channel unik; nonaktifkan via bitActive (bukan hard-delete).
BR-PR08	Pelanggan	Web Admin read-only ; create/update hanya dari Mobile SFA / job sync (fase integrasi).
BR-PR09	Pegawai	Upload CSV: baris di file → Active (insert/update); NIK yang tidak ada di file → Inactive + catat mPegawaiStatusHist.

Rule ID	Modul	Aturan
BR-PR10	Stokis	Upload CSV: sama pola Active/Inactive; lat/Ing wajib dan unik antar outlet; catat mStokisStatusHist.
BR-PR11	Alasan	txtTipe terbatas enum: Return, Kunjungan, Order, Lainnya.
BR-PR12	Limit	Header unik (txtJabatan+txtTypeJabatan); Update = append mLimitTargetHarianVer; Max ≥ Min; tanggal mulai tidak backdate.

Tabel 4.2.1 — Rule ID

5. Hak Akses & RBAC

5.1 Prototipe vs Produksi

Aspek	Prototipe	Produksi (MAVEN)
Login	Tidak ada	KNGlobal SSO
Menu	Hardcoded layout.js	KNGlobalDB.dbo.mMenu (intProgramID FPRS)
Enforcement	Tidak ada	CheckRoleAccessMenu(txtMenuCode) → mRoleAccess
Permission flag	—	bitView, bitEdit, bitDelete, bitSuperuser

Tabel 5.1.1 — Aspek

5.2 Mapping Menu Code (KNGlobal)

Konstanta di aplikasi **harus** match mMenu.txtMenuCode (bukan txtMenuName):

Modul	txtMenuCode	txtMenuName	Route MAVEN	Hak minimum list	Hak tulis
Produk	MPR	Product	/MasterData/Product	bitView	bitEdit
Pelanggan	MPL	Customer	/MasterData/Customer	bitView	— (read-only)
Channel	MCH	Channel	/MasterData/Channel	bitView	bitEdit
Pegawai	MPE	Employee	/MasterData/Pegawai	bitView	bitEdit (upload)
Pajak	MTX	Tax	/MasterData/Tax	bitView	bitEdit / bitDelete
Alasan	MRS	Reason	/MasterData/Reason	bitView	bitEdit / bitDelete
Stokis	MST	Stokis	/MasterData/Stokis	bitView	bitEdit (upload)

Tabel 5.2.1 — Modul

Parent menu Data Master: intParentID = 3936, intModuleID = 2749 (sama untuk semua child di seed awal).

5.3 Matriks Role Target

Modul	Admin Master Data	Supervisor Sales	Keterangan
Produk	Create / Read / Update	Read	Hapus tidak tersedia
Pelanggan	Read	Read	View-only; sumber mobile
Channel	Create / Read / Update	Read	Nonaktif via bit Active
Pegawai	Upload / Read	Read	Sinkronisasi CSV
Stokis	Upload / Read	Read	Sinkronisasi CSV
Pajak	Create / Read / Update / Delete	Read	Cek FK produk sebelum hapus
Alasan	Create / Read / Update / Delete	Read	Kode operasional

Tabel 5.3.1 — Modul

5.4 Approval

Data Master **tidak** masuk antrian approval (berbeda dengan modul transaksi DOFS / Task Approval). Kontrol perubahan = RBAC + audit trail kolom insert/update. Jika di masa depan diperlukan *maker-checker*, itu diluar scope FSD v1.2 dan harus ditambahkan sebagai change request terpisah.

6. Data Layer & Integrasi

6.1 Integrasi Master Data API (Rencana Produksi)

Item	Nilai
Portal referensi (dev)	https://newmasterdatadev.kalbenutritionals.web.id/
Pola konsumsi di MAVEN	Service External (clsMasterData_*API) → LOV / metadata
Auth API	Mengikuti standar Master Data Kalbe (token/header sesuai environment)

Tabel 6.1.1 — Item

Pemakaian per endpoint:

Endpoint	Modul FPRS	Arah	Digunakan untuk
GET /api/v1/Sku	Produk	Inbound LOV	Pilih kode produk; isi nama, umbrella, brand (read-only di form)
/api/v1/Customer	Pelanggan	Inbound sync (fase 4b)	Isi/update mPelanggan dari mobile/SFA — belum di v1 web write
/api/v1/Tax	Pajak	Opsional sync	Referensi skema pajak; v1 boleh fully lokal di mPajak
/api/v1/Reason	Alasan	Opsional sync	Referensi alasan; v1 boleh fully lokal di mAlasan
—	Channel, Pegawai, Stokis	Lokal / CSV	Tidak bergantung Master Data API

Tabel 6.1.2 — Pemakaian per endpoint:

6.2 Persistensi Produksi MAVEN

Lapisan	Teknologi
DB	PostgreSQL (Central DB)
ORM	EF Core CentralContext
Identitas record di URL	txtGuid (UUID)
Menu / RBAC	SQL Server KNGlobalDB (mMenu, mRoleAccess)

Tabel 6.2.1 — Lapisan

Skrip DDL: MAVEN.DAL/Scripts/001_*.sql, 002_*.sql, 012_mLimitTargetHarian.sql. Seed UAT opsional: 003_seed_masterdata_uat.sql.

#	Table Turunan/Child Table	Kolom FK	Tabel Induk	Kardinalitas	Wajib terisi?
1	mProduk	intPajakID	mPajak	many-to-one	Ya (hitung harga jual)
2	mProduk	intUnitID	mUnit	many-to-one	Ya (default PCS)
3	mProduk	intBrandID	mBrand	many-to-one	Ya (reuse MAVEN)
4	mPelanggan	intChannell D	mChannel	many-to-one	Disarankan
5	mPelanggan	intSalesman ID	mPegawai	many-to-one	Opsional
6	mPegawaiStatusHist	intPegawai D	mPegawai	many-to-one	Ya (audit CSV)
7	mStokisStatusHist	intStokisID	mStokis	many-to-one	Ya (audit CSV)
8	mStokisStockHist	intStokisID	mStokis	many-to-one	Ya (riwayat stok)
9	mLimitTargetHarianVer	intLimitID	mLimitTargetHar ian	many-to-one	Ya (versi periode)

Tabel 7.2.1 — #

Agregasi non-fisik: totalPelanggan (channel) = COUNT(mPelanggan) — **bukan** kolom tabel. Versi Limit aktif pada tanggal = baris mLimitTargetHarianVer dengan bitActive dan dtTanggalMulai ≤ hari ini ≤ dtTanggalSelesai.

7.3 Catatan Desain Database

- **Status → boolean:** field status string prototipe dipetakan ke bitActive.
- **ID prototype → PK + GUID:** id integer menjadi intXxxID serial + txtGuid uuid.
- **Relasi by ID:** string nama di prototipe diganti FK intXxxID di MAVEN.
- **Reuse mBrand:** tabel brand sudah ada di MAVEN — jangan buat duplikat.
- **Limit append-only:** Update UI menambah baris mLimitTargetHarianVer; History menampilkan seluruh versi per header.
- **Blok audit wajib:** bitActive, dtInserted, txtInsertedBy, dtUpdated, txtUpdatedBy, dtNonActive.

7.4 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)

Skrip DDL siap dieksekusi di PostgreSQL. Urutan: lookup (7.4.1) dulu, lalu master inti (7.4.2), lalu Limit (7.4.3). Ekstensi bila perlu: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

Implementasi MAVEN: MAVEN.DAL/Scripts/001_mUnit_mPajak_mProduk.sql,
002_mChannel_mAlasan_mPegawai_mPelanggan_mStokis.sql, 012_mLimitTargetHarian.sql.

7.4.1 Tabel Lookup

-- Kategori Produk (self-reference)

```
CREATE TABLE "mKategoriProduk" (  
    "intKategoriID"    serial PRIMARY KEY,  
    "txtGuid"          uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
    "txtNama"          varchar(100) NOT NULL,  
    "intParentKategoriID" int NULL,  
    "bitActive"        boolean NOT NULL DEFAULT true,  
    "dtInserted"       timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    "txtInsertedBy"    varchar(100) NULL,  
    "dtUpdated"        timestamp without time zone NULL,  
    "txtUpdatedBy"     varchar(100) NULL,  
    "dtNonActive"      timestamp without time zone NULL,  
    CONSTRAINT "mKategoriProduk_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama"),  
    CONSTRAINT "mKategoriProduk_parent_fk" FOREIGN KEY ("intParentKategoriID")  
        REFERENCES "mKategoriProduk" ("intKategoriID")  
);
```

-- Divisi

```
CREATE TABLE "mDivisi" (  
    "intDivisiID"    serial PRIMARY KEY,  
    "txtGuid"        uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
    "txtNama"        varchar(100) NOT NULL,  
    "txtDeskripsi"   varchar(500) NULL,  
    "bitActive"      boolean NOT NULL DEFAULT true,  
    "dtInserted"     timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    "txtInsertedBy"  varchar(100) NULL,  
    "dtUpdated"      timestamp without time zone NULL,  
    "txtUpdatedBy"   varchar(100) NULL,  
    "dtNonActive"    timestamp without time zone NULL,  
    CONSTRAINT "mDivisi_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")  
);
```

-- Unit / UOM

```
CREATE TABLE "mUnit" (  
    "intUnitID"    serial PRIMARY KEY,  
    "txtGuid"      uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
    "txtNama"      varchar(50) NOT NULL,  
    "txtDeskripsi" varchar(100) NULL,
```

```

"txtUomPajak" varchar(50) NULL,
"txtPartnerId" varchar(100) NULL,
"bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
"dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
"dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
"txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
"dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
CONSTRAINT "mUnit_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Daftar Harga / Price List

```

CREATE TABLE "mDaftarHarga" (
  "intDaftarHargaID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama" varchar(100) NOT NULL,
  "bitIsDefault" boolean NOT NULL DEFAULT false,
  "bitIsInclusiveTax" boolean NOT NULL DEFAULT false,
  "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mDaftarHarga_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Channel

```

CREATE TABLE "mChannel" (
  "intChannelID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama" varchar(100) NOT NULL,
  "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mChannel_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Pajak


```

CREATE TABLE "mPajak" (
  "intPajakID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtKodePajak" varchar(50) NOT NULL,
  "txtNamaPajak" varchar(100) NULL,
  "txtPartnerId" varchar(100) NULL,
  "decPersentase" numeric(5,2) NULL,
  "txtNilaiDpp" varchar(50) NULL,
  "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mPajak_txtKodePajak_uq" UNIQUE ("txtKodePajak")
);

```

-- Alasan

```

CREATE TABLE "mAlasan" (
  "intAlasanID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
  "txtDeskripsi" varchar(500) NULL,
  "txtTipe" varchar(50) NULL,
  "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive" timestamp without time zone NULL
);

```

-- Pegawai (target FK dari mPelanggan.intSalesmanID)

```

CREATE TABLE "mPegawai" (
  "intPegawaiID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtKode" varchar(50) NOT NULL,
  "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
  "txtRole" varchar(100) NULL,
  "txtTelepon" varchar(30) NULL,
  "txtBranch" varchar(100) NULL,
  "txtRegion" varchar(100) NULL,

```

```

"txtKeterangan" varchar(500) NULL,
"bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
"dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
"dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
"txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
"dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
CONSTRAINT "mPegawai_txtKode_uq" UNIQUE ("txtKode")
);

```

7.4.2 Tabel Master Inti

-- Produk (FK: kategori, brand, divisi, unit, pajak)

```

CREATE TABLE "mProduk" (
    "intProdukID" serial PRIMARY KEY,
    "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    "txtKode" varchar(50) NOT NULL,
    "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
    "txtPartnerId" varchar(100) NULL,
    "decHargaBeli" numeric(18,2) NULL,
    "decHargaJual" numeric(18,2) NULL,
    "intKategoriID" int NULL,
    "intBrandID" int NULL,
    "intDivisiID" int NULL,
    "intUnitID" int NULL,
    "intPajakID" int NULL,
    "txtUmbrella" varchar(100) NULL,
    "txtSupplier" varchar(255) NULL,
    "decBerat" numeric(10,3) NULL,
    "decPanjang" numeric(10,2) NULL,
    "decLebar" numeric(10,2) NULL,
    "decTinggi" numeric(10,2) NULL,
    "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
    "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
    "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
    "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
    "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
    CONSTRAINT "mProduk_txtKode_uq" UNIQUE ("txtKode"),
    CONSTRAINT "mProduk_kategori_fk" FOREIGN KEY ("intKategoriID") REFERENCES "mKategoriProduk"
    ("intKategoriID"),
    CONSTRAINT "mProduk_brand_fk" FOREIGN KEY ("intBrandID") REFERENCES "mBrand" ("IntId"),
    CONSTRAINT "mProduk_divisi_fk" FOREIGN KEY ("intDivisiID") REFERENCES "mDivisi" ("intDivisiID")
);

```

```

),
  CONSTRAINT "mProduk_unit_fk"    FOREIGN KEY ("intUnitID")    REFERENCES "mUnit" ("intUnitID"),
  CONSTRAINT "mProduk_pajak_fk"    FOREIGN KEY ("intPajakID")    REFERENCES "mPajak" ("intPajakID"),
);

```

-- Pelanggan / Outlet (FK: channel, daftarHarga, salesman)

```

CREATE TABLE "mPelanggan" (
  "intPelangganID"    serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"           uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtKode"           varchar(50) NOT NULL,
  "txtNama"           varchar(255) NOT NULL,
  "txtPartnerId"      varchar(100) NULL,
  "txtAlamat"         varchar(500) NULL,
  "txtTelepon"        varchar(30) NULL,
  "txtPemilik"        varchar(255) NULL,
  "txtNpwp"           varchar(30) NULL,
  "txtRtRw"           varchar(20) NULL,
  "txtKelurahan"      varchar(100) NULL,
  "txtKecamatan"      varchar(100) NULL,
  "txtKota"           varchar(100) NULL,
  "intChannelID"      int NULL,
  "intDaftarHargaID"  int NULL,
  "intSalesmanID"     int NULL,
  "txtGrupPelanggan"  varchar(100) NULL,
  "txtOutletType"     varchar(100) NULL,
  "txtWaktuPembayaran" varchar(50) NULL,
  "dtKunjunganTerakhir" timestamp without time zone NULL,
  "dtTransaksiTerakhir" timestamp without time zone NULL,
  "decLat"            numeric(10,7) NULL,
  "decLng"            numeric(10,7) NULL,
  "bitHasGps"         boolean NOT NULL DEFAULT false,
  "txtPhoto"          varchar(500) NULL,
  "bitActive"         boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted"        timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy"     varchar(100) NULL,
  "dtUpdated"         timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy"      varchar(100) NULL,
  "dtNonActive"       timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mPelanggan_txtKode_uq"    UNIQUE ("txtKode"),
  CONSTRAINT "mPelanggan_channel_fk"    FOREIGN KEY ("intChannelID")    REFERENCES "mChannel" ("intChannelID"),
);

```

```

    CONSTRAINT "mPelanggan_daftarharga_fk" FOREIGN KEY ("intDaftarHargalD") REFERENCES "mDaftarHarga" ("intDaftarHargalD"),
    CONSTRAINT "mPelanggan_salesman_fk" FOREIGN KEY ("intSalesmanID") REFERENCES "mPegawai" ("intPegawaiID")
);

```

-- Stokis / Grosir (view-only, sinkron via Upload CSV)

```

CREATE TABLE "mStokis" (
    "intStokisID" serial PRIMARY KEY,
    "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    "txtOutletId" varchar(50) NOT NULL,
    "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
    "txtAlamat" varchar(500) NULL,
    "txtKota" varchar(100) NULL,
    "txtBranch" varchar(100) NULL,
    "txtRegion" varchar(100) NULL,
    "txtTelepon" varchar(30) NULL,
    "decLat" numeric(10,7) NULL,
    "decLng" numeric(10,7) NULL,
    "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
    "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
    "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
    "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
    "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
    CONSTRAINT "mStokis_txtOutletId_uq" UNIQUE ("txtOutletId")
);

```

-- Limit Target Harian (header + versi) — juga di 012_mLimitTargetHarian.sql

```

CREATE TABLE "mLimitTargetHarian" (
    "intLimitID" serial PRIMARY KEY,
    "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    "txtJabatan" varchar(50) NOT NULL,
    "txtTypeJabatan" varchar(100) NOT NULL,
    "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
    "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
    "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
    "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
    "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
    CONSTRAINT "mLimitTargetHarian_txtGuid_uq" UNIQUE ("txtGuid"),
    CONSTRAINT "mLimitTargetHarian_jabatan_type_uq" UNIQUE ("txtJabatan", "txtTypeJabatan")
);

```

);

```
CREATE TABLE "mLimitTargetHarianVer" (  
  "intLimitVerID"      serial PRIMARY KEY,  
  "txtGuid"           uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
  "intLimitID"        int NOT NULL,  
  "intMinimalHarian"  int NOT NULL DEFAULT 0,  
  "intMaximalHarian"  int NOT NULL DEFAULT 0,  
  "intTargetHkeMingguan" int NOT NULL DEFAULT 0,  
  "intTargetHkeBulanan" int NOT NULL DEFAULT 0,  
  "dtTanggalMulai"    date NOT NULL,  
  "dtTanggalSelesai"  date NOT NULL,  
  "bitActive"         boolean NOT NULL DEFAULT true,  
  "dtInserted"        timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  "txtInsertedBy"     varchar(100) NULL,  
  "dtUpdated"         timestamp without time zone NULL,  
  "txtUpdatedBy"      varchar(100) NULL,  
  "dtNonActive"       timestamp without time zone NULL,  
  CONSTRAINT "mLimitTargetHarianVer_txtGuid_uq" UNIQUE ("txtGuid"),  
  CONSTRAINT "mLimitTargetHarianVer_limit_fk"  
    FOREIGN KEY ("intLimitID") REFERENCES "mLimitTargetHarian" ("intLimitID"),  
  CONSTRAINT "mLimitTargetHarianVer_min_max_chk"  
    CHECK ("intMaximalHarian" >= "intMinimalHarian"),  
  CONSTRAINT "mLimitTargetHarianVer_periode_chk"  
    CHECK ("dtTanggalSelesai" >= "dtTanggalMulai")  
);
```

mBrand tidak dibuat ulang — sudah ada di MAVEN (PK "IntId"). Indeks tambahan pada kolom FK disarankan untuk performa join. Skrip lengkap Limit (+ seed): 012_mLimitTargetHarian.sql.